

基于RK3588的多模态融合驾驶分心检测系统

摘要

驾驶员分心与疲劳是导致交通事故的主要诱因之一。现有驾驶监测方案普遍存在两大瓶颈：一是接触式设备干扰正常驾驶行为，难以实际落地；二是单一传感器监测维度有限，在复杂光照、头部运动等真实场景下误报率高，可靠性不足。

针对上述问题，本作品基于RK3588嵌入式平台，融合rPPG非接触式心率检测、眼动追踪与YOLO视频行为识别三种模态，构建了一套高性能、低延迟、可落地的驾驶员状态监测系统。系统通过普通摄像头与Tobii眼动仪实现多源数据采集，无需驾驶员佩戴任何设备，兼顾隐蔽性与便利性。

在功能上，系统具备三项核心能力：生理疲劳评估——从面部视频中提取心率信号，结合个性化基线校准输出生理疲劳得分；视觉注意力分析——追踪视线轨迹与眨眼行为，实时计算眼动疲劳并判断是否偏离专注区域；危险行为识别——自动检测抽烟、打电话等异常动作并记录日志。三类感知结果经多模态加权融合后输出综合驾驶状态，当疲劳度超过阈值或检测到持续危险行为时触发视觉告警。

经量化剪枝优化后，模型在RK3588上推理延迟控制在1秒以内，rPPG准确率80%，眼动模块准确率96%，视频模块准确率98%。本作品为嵌入式场景下的驾驶安全监测提供了一套兼具精度与实用性的解决方案，具备明确的推广应用前景。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本系统实现了驾驶员在模拟驾驶环境中的疲劳检测与危险行为识别，集成rPPG、眼动追踪和YOLO行为检测三类感知模块。系统基于RK3588嵌入式平台开发，支持多通道眼动轨迹处理与分心状态识别，及摄像头输入下的危险行为检测（如打电话、抽烟），将三类感知模态首次统一部署于RK3588单一平台。各模块通过WebSocket实现异构数据同步，统一集成于PyQt主界面中，具备模块化切换和可视化输出。综合判断模块将rPPG与眼动疲劳度融合评估驾驶员状态，结合YOLO识别行为生成行为报告，并在疲劳或异常状态下进行视觉告警提示。系统支持本地运行，操作简单，数据响应实时，具备较强的稳定性与实用性。

1.2 应用领域

该系统可广泛应用于智能驾驶、辅助驾驶、职业驾驶员监测等多个领域，尤其适用于高负荷或长时间驾驶场景。通过实时检测驾驶员疲劳程度和行为状态，系统可有效减少因注意力不集中、疲劳驾驶引发的交通事故。在智能座舱系统中，本系统作为驾驶员状态监控模块（DMS）可与车辆控制系统协同工作^[1]，提升整车安全等级。在工业控制、危险作业监管等场景下，该系统也可通过拓展感知对象，监测操作员专注状态，从而提升工业安全保障能力。此外，本系统的软硬件结构具备良好的扩展性，便于移植至其他嵌入式平台或应用于虚拟现实、人机交互等多模态交互场景。

1.3 主要技术特点

本系统融合多模态数据处理、深度学习模型部署与嵌入式实时可视化等核心技术。rPPG基于Mamba架构的远程光电容积描记技术，设计并实现了一种高效的非接触式心率监测方法。该模块首先利用人脸关键点检测算法定位面部感兴趣区域（ROI），以有效提取面部皮肤颜色变化信号。其次，引入状态空间模型驱动的Mamba骨干网络，构建从原始视频帧到心率信号的端到端时序映射，相比传统方法在长序列建模与计算效率上具有优势。通过在UBFC-rPPG公开数据集上的训练与验证，该模型能够在自然光照、头部微小晃动等复杂环境下，稳定、实时地从摄像头视频流中提取脉搏波信号并计算心率（BPM），并通过

提取心率相对下降率与脉搏变异度相对上升率构建连续生理疲劳评估指标，实现高精度的生理状态监测；眼动模块基于多特征融合与动态加权方法，提取PERCLOS、注视时长等指标构建眼动疲劳评分模型；视频模块使用YOLOv8模型部署于RK3588中，对抽烟、打电话等目标行为实时识别。系统通过 Web-Socket实现多模态异构数据的协同通信，采用PyQt构建模块化界面，实现数据流的集中展示与联动反馈。推理模型均经ONNX格式转换、量化与剪枝处理，适配RKNN推理框架，提升推理效率。系统整体延迟低，界面交互顺畅，适用于资源受限的嵌入式场景。

1.4主要创新点

- 1.首次在RK3588嵌入式平台上实现了rPPG、眼动追踪与YOLO行为识别的全模态端到端集成与实时协同推理。
- 2.提出基于“心率相对下降率”与“脉搏变异度相对上升率”的双维度相对差分生理疲劳模型，大幅提升了生理疲劳评测的普适性与精度。并在RK3588上完成轻量化Mamba时序网络的端侧部署。
- 3.眼动模块引入动态特征权重融合方法，实现精准疲劳度评估与分心状态判断。
- 4.构建了基于嵌入式平台的眼动-视觉多模态联合分心判别准则。
- 5.综合判断模块支持疲劳度融合评分与行为联动告警，提升系统智能化水平。

1.5 设计流程

本系统按照“多源采集—特征提取—模型推理—可视化展示”流程设计。首先基于眼动仪和摄像头完成实时数据采集，并通过Python脚本进行同步接收与预处理。其次，分别构建深度学习模型与规则引擎完成三类数据的状态识别。随后将各模块结果汇总至综合判断模块，进行状态融合评估。系统界面采用PyQt构建，各模块以组件形式嵌入，支持动态切换与并发展示，确保整体运行高效稳定。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

2.1.1 rPPG模块

在多模态驾驶员分心状态实时检测系统中，对于驾驶员生理信号的远程非接触式采集与处理是重要的一环，对于准确判断驾驶员的疲劳程度与应激状态意义重大。其中，远程光电容积描记（rPPG）技术能够通过普通摄像头捕捉面部皮肤微弱的颜色变化，从而提取心率、心率变异性等关键生理指标，无需任何接触式传感器，具有极高的隐蔽性和便利性。

本课题采用基于Mamba架构的rPPG方法^[3]作为核心算法。Mamba作为状态空间模型的最新进展，在处理长序列时序信号方面具有线性复杂度与高效建模能力的双重优势，能够有效捕捉面部视频帧之间的长期依赖关系，克服传统rPPG方法在头部晃动、光照变化等复杂场景下信号易受干扰的问题。

rPPG信号处理部分主要包括信号的采集、预处理、特征提取与融合、心率预测与输出等过程。首先，通过普通RGB摄像头采集驾驶员面部视频流；其次，利用人脸关键点检测算法定位面部感兴趣区域（ROI）^[2]，并对ROI内的原始像素信号进行空间平均和时间归一化处理；然后，将处理后的时序信号输入到预训练的Mamba网络中，该网络在UBFC-rPPG公开数据集上完成了训练与验证，能够从原始视频帧中端到端地映射出脉搏波信号；最后，通过频域分析计算实时心率（BPM）并输出。为了消除不同驾驶员之间的基础生理差异，本模块建立了个性化生理基线校准机制。系统启动后的前2分钟为基线建模阶段，用于锁定驾驶员完全清醒状态下的基础心率 HR_{base} 与基础脉搏变异度 PV_{base} （采用时域指标RMSSD表征）。校准完成后，系统通过滑动窗口提取两个核心相对差分特征值作为生理疲劳量化的直接依据：

（1）心率相对下降率(ΔHR_{rel}):

医学研究表明，精神疲劳的加重通常伴随心血管交感神经张力的减弱，导致实时心率相对于清醒基线出现平缓下降。其数学表达式为：

$$\Delta HR_{rel} = \frac{HR_{base} - HR_{real}}{HR_{base}} \times 100\% \quad (2-1)$$

其中， HR_{real} 为当前窗口内实时提取的当前心率值。

（2）脉搏变异度相对上升率(ΔPV_{rel}):

人在陷入疲劳或单调处于困倦状态时，副交感神经活动相对占优，时域层面的脉搏间期变异度（RMSSD）表现为相对上升。其数学表达式为：

$$\Delta PV_{rel} = \frac{PV_{real} - PV_{base}}{PV_{base}} \times 100\% \quad (2-2)$$

其中， PV_{real} 为由实时脉搏波形估算出的当前脉搏变异度指标(RMSSD)。

本系统根据实时提取的 ΔHR_{rel} 与 ΔPV_{rel} ，结合多维特征加权映射，输出0~100的连续生理疲劳得分（rppg_fatigue_score），作为后续多模态融合中生理疲劳度的核心输入。

与传统的基于GPU的部署方案不同，本课题所采用的Mamba模型具有较低的计算复杂度，具备在嵌入式边缘计算平台（如RK3588）上实时运行的潜力，同时避免了接触式传感器对驾驶员正常驾驶行为的干扰，为多模态疲劳驾驶监测系统提供了更为丰富、可靠的生理信号维度。

受限于RK3588嵌入式平台的算力与算子支持范围，原始Mamba模型中基于状态空间的选择性扫描（Selective Scan）操作无法直接通过ONNX标准算子导出，也无法被RKNN原生支持。为解决此问题，本团队对Mamba网络进行了面向嵌入式平台的轻量化改造：首先，分析并定位了模型中阻碍导出的关键算子层；其次，采用等效替换策略，将复杂的选择性扫描模块裁剪为若干可被ONNX标准算子（如卷积、全连接、激活函数等）组合表示的简化时序单元，在保证脉搏波信号时序建模能力的前提下，大幅降低了模型的算子异构性。裁剪后的网络可顺利导出为ONNX格式，并经由INT8量化与结构化剪枝压缩后，成功部署于RK3588的RKNN推理后端。经测试，该优化方案在UBFC-rPPG测试集上心率预测准确率保持在80%以上，单帧处理延迟满足 $\leq 1s$ 的实时性指标，有效验证了Mamba类模型在边缘计算场景下的工程可行性。

2.1.2 眼动模块

采用Tobii眼动仪5作为核心设备，成功实现了对驾驶员眼动信号的精准采集。通过深入研究和优化采集流程，确保了眼动数据的高准确性和稳定性，为后续的分析处理奠定了坚实基础。

基于特定归一化参数的眼动特征计算。这些参数涵盖了多个关键眼动指标，包括闭眼时间占比（PERCLOS）、眨眼频率、平均眨眼时长、注视次数、平均

注视时长以及扫视幅度^[4]。通过明确各指标的最小和最大值范围，构建了一套科学合理的归一化体系。这不仅有助于消除不同个体之间的生理差异对数据的影响，还能使不同眼动特征在同一尺度下进行比较和分析，从而更有效地挖掘眼动数据中蕴含的信息。利用这些归一化后的眼动特征，建立了驾驶员眼动行为的分析框架。从采集到的眼动数据中提取有价值的特征信息，为进一步识别驾驶员的分心状态、疲劳程度等提供了有力的支持。

疲劳指数计算阶段对提取的特征进行归一化处理，使用预定义的最小值和最大值进行线性归一化，统一不同特征的量纲。同时根据特征的激活情况动态调整权重，使权重分配更加合理。最终，通过加权求和的方式计算综合疲劳指数，即：

$$F_{fatigue} = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{x}_i \times \omega_i)}{\sum_{i=1}^n (\omega_i)} \quad (2-3)$$

ω_i 并非固定常数，而是根据当前时间窗口内各特征值的方差或激活频率进行动态调整。例如，当PERCLOS值处于中等水平时，其区分度不高，我们会降低其权重；而当眨眼频率显著偏离基线时，其权重会相应提升。

2.1.3 YOLO视频模块

在多模态驾驶员分心状态实时检测系统中，对于驾驶员在驾驶过程中的图像信号的采集与处理是中重要的一环，对于准确判断驾驶员是否分心意义重大，其中，视频信号能直观的反应驾驶员在驾驶时的状态。目前驾驶员专注度监测系统的智能部分通常基于深度学习技术实现，深度学习在计算机视觉领域，深度学习在图像分类、目标检测、和关键点定位等任务上表现出色^[5]，为驾驶员专注度监测

系统提供了强大的技术支持。目前在视频方向的检测系统硬件部分通常基于GPU,它虽然有较高的并行计算性能，能高效处理深度学习中的复杂计算，但其功耗高体积大的缺点，不适用与车载环境，反观嵌入式平台由于具有良好的能效和较小的体积，被广泛作为边缘计算平台，但是要保证其算法能够在嵌入式中精确运行，需要对与视频信号与YOLO模型进行处理与压缩。在本课题中视频信号处理部分除了要进行上述工作之外，还需要经历信号的采集、预处理、特征提取与融合、后表预测与训练、后处理与输出等过程。

(1)YOLO系列模型结构

在驾驶员专注度检测方法设计中，一种常见的思路是利用目标检测算法对违规物品进行检测，进而识别分心行为，YOLO系列模型是目前工业界最受欢迎的模型，具有高精度与高性能的优点，YOLO网络结构如图所示，其结构从左至右可分为主干、颈部和头部三个部分，其中主干用于从原图像中提取深层次特征，颈部用于实现多尺度的特征融合，头部用于进行回归预测。

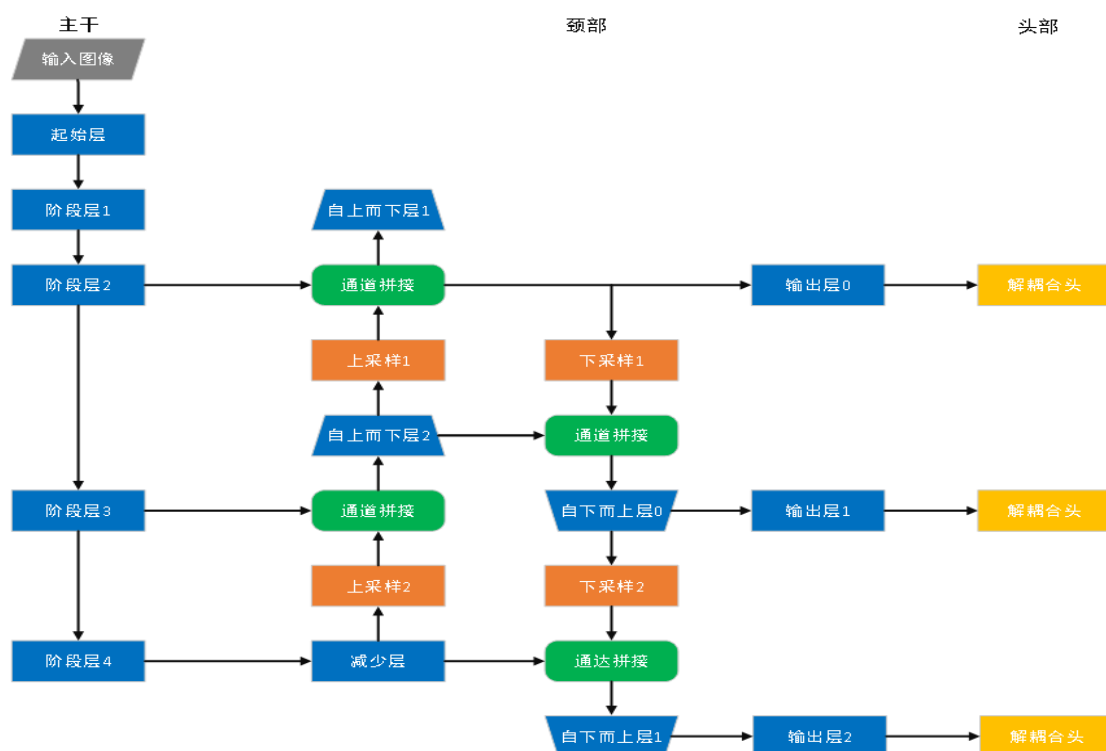


图1 YOLO网络结构

(2)数据处理过程

①输入信号预处理

YOLO中不包含全连接层，但是SPP模块的加入仍然可以通过增大特征图感受野来提升模型的目标检测精度。对于目标检测任务，不同尺度的池化对应着不同尺度目标特征。通过后续的特征融合，不但每个像素的感受野得到了显著的扩大，网络也能够感知到更丰富的上下文信息。

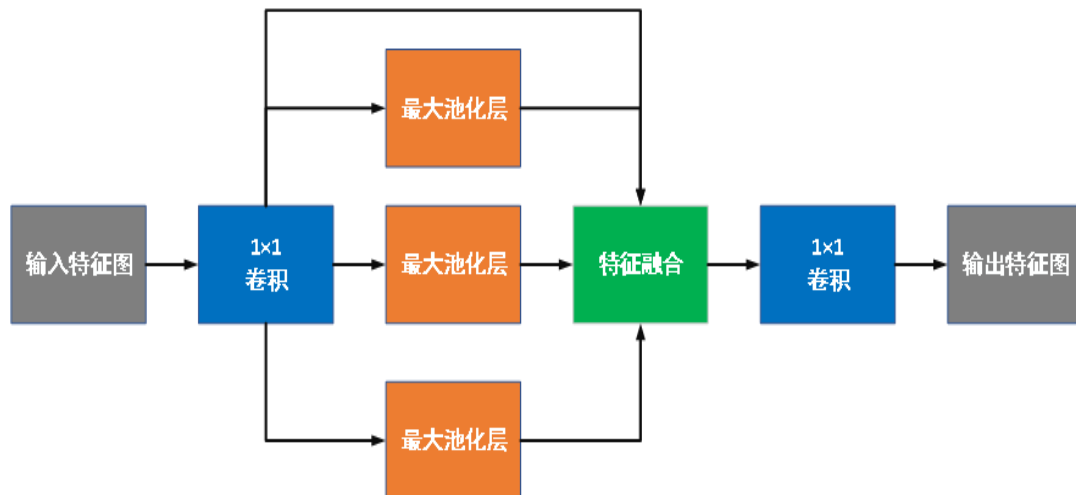


图2 SPP模块

②特征提取与特征融合

阶段层最常见的基础构建块为CSPNet，如图 4 所示。首先，输入特征图分别经过两个分支的 1×1 卷积将通道数压缩为原来的一半。然后，将其中一个分支的特征图经过N次带残差结构的深度可分离卷积处理。最后，将两个分支的特征图进行通道拼接，并经过 1×1 卷积处理，实现特征融合。CSPNet的结构中包含大量的跨阶段连接，能够在训练时优化反向传播的梯度流，增强模型的学习能力。

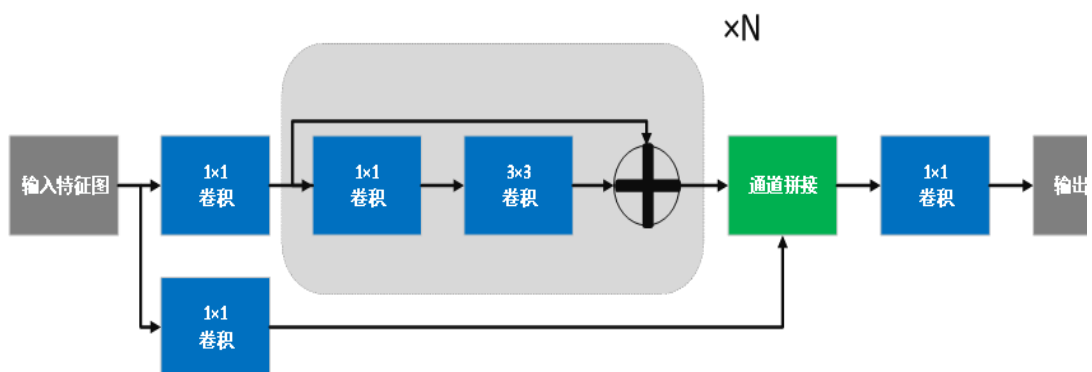


图3 CPSPNet结构

③后表预测与训练

YOLOv8模型默认的头是耦合头，同时预测边界框回归、目标置信度和类别信息，共享特征并用一个输出层完成所有任务，对经过提取融合过的特征图像

进行训练并获取分类坐标置信度等信息，对于耦合头来说他的特征信息共享，计算效率更高，结构简单，实现较为容易，训练收敛快，但是对于本课题组来

说，使用场景较为复杂，对于识别精准度以及物品检测数量要求较高，同时对模型的稳定性要求较高，所以在后期可以更改使用解耦合头结构。解耦合头的运行机理是将分类和回归任务分为两个独立的分支，不同任务间各自进行学习，不易相互影响。此外，解耦合头还有加快模型收敛的功能，使模型表现更加稳定，解耦合头的基本结构如图4。

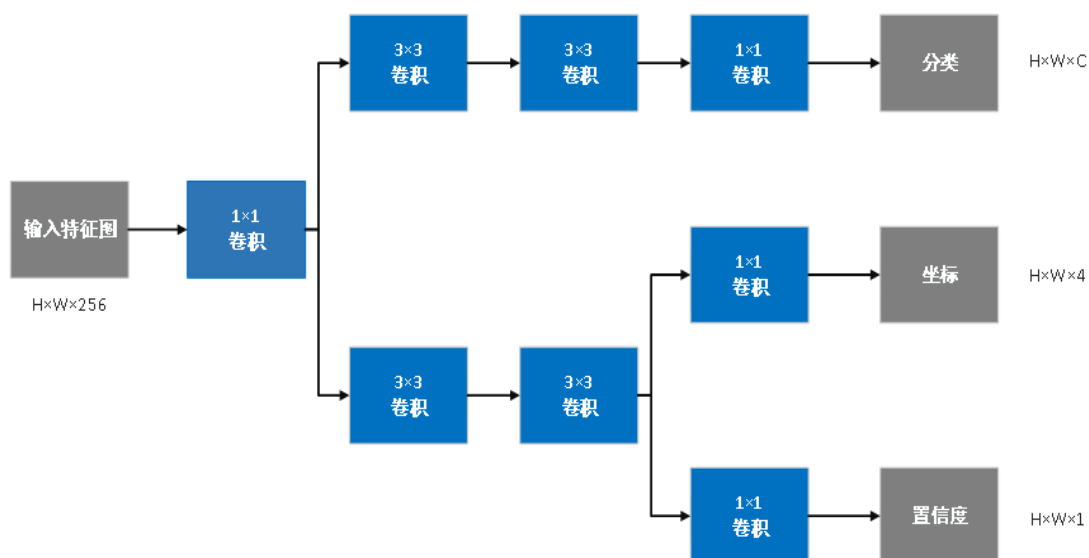


图4 解耦合头结构

2.2 硬件系统介绍

系统主要由数据采集设备、数据处理核心以及数据接收端三部分构成。在数据采集环节，一个摄像头负责采集图像信号，通过有线连接的方式将信号传输至后续设备，一个摄像头专门用来通过rPPG检测心率；眼动仪则采集注视点坐标数据。数据处理核心是RK3588开发板，它作为整个系统的中枢，接收来自摄像头的图像信号、rPPG心率以及眼动仪的注视点坐标数据，并对这些多源数据进行处理。处理后的数据最终被传输至上位机，上位机可进一步对数据进行分析、展示或存储等操作，从而实现整个系统的功能。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

(1) rPPG技术检测

利用rPPG技术通过普通摄像头非接触式捕捉驾驶员面部视频信号，基于Mamba神经网络从皮肤微弱颜色变化中提取脉搏波信号，计算实时心率值。系

统引入个性化生理基线校准机制，通过"心率相对下降率"与"脉搏变异度相对上升率"两个相对差分指标消除个体差异，最终输出0~100的连续生理疲劳得分（如29.8、45.6），为多模态融合提供生理层面的疲劳判断依据，如图5、图6。



图5 连续生理疲劳得分(29.8)



图6 连续生理疲劳得分(45.6)

(2) 眼动检测

利用眼动追踪技术，实时记录驾驶员眼球运动轨迹（“Gaze Trajectory”图），分析眨眼频率、视线方向等特征。系统计算“眼动疲劳度”（如0.80），并通过轨迹分布判断视线是否偏离路况（如频繁注视手机或后视镜），辅助识别分心行为。



图7 眼动qt界面

(3) YOLO检测

基于YOLO（You Only Look Once）目标检测算法，对驾驶环境进行实时分析及异常行为识别，包括精准检测吸烟（“smoke 0.85”）、使用手机（“phone 0.75”）等危险行为，并在视频画面中标注目标及置信度（如“face 0.88” “phone 0.75”）如图8与图9。



图8 YOLO危险行为检测（抽烟）

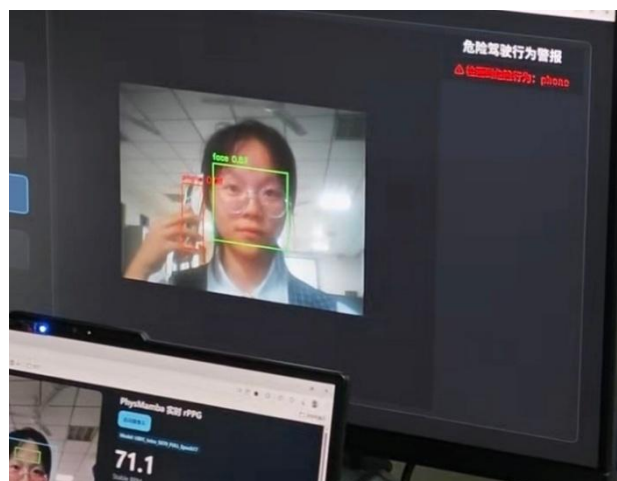


图9 YOLO危险行为检测（打电话）

(4) 综合判断

综合判断整合rPPG、眼动、YOLO检测数据，通过智能算法计算“综合疲劳度”并结合预设阈值分级预警：当综合疲劳度或单项指标超标时，界面实时显示警告（如“检测到驾驶人疲劳，请注意休息！”“持续分心超过3秒，请专注驾驶！”）；异常行为报告模块详细记录行为时间（如“[18:48:50] smoke” “[17:45:11] phone”），支持后续追溯与分析。

2.3.2 软件各模块介绍

(1) 顶层架构

主界面是系统的入口，负责功能模块的导航与切换，采用“左侧按钮栏+右侧堆叠内容区”的布局。通过按钮点击触发不同功能模块的显示（首页是眼动监测、YOLO检测、综合判断），流程如图10所示。

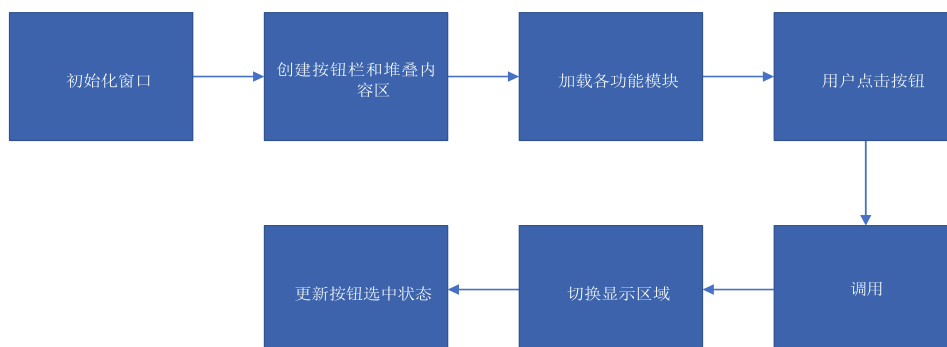


图10 系统流程图

(2) 全局状态管理模块

全局状态类用于跨模块数据共享，确保rPPG、眼动、YOLO检测和综合判断模块间的信息同步。具体信息如表1所示

表1 全局状态管理模块表

变量名	类型	描述
rppg_fatigue_score	float	rPPG模块通过双维度特征量化输出的生理疲劳得分
rppg_calibrated	bool	rPPG生理基线校准状态（True表示校准完成，开始输出疲劳分）
latest_eye_score	float	眼动监测模块输出的疲劳得分（0-1，值越大越疲劳）
detected_behaviors	list(str)	YOLO检测模块识别的危险行为列表（如["phone","smoke"]）
shared_yolo_frame	numpy.array	YOLO检测后的视频帧（BGR格式），供综合判断模块显示

(3) 各层功能模块

① rPPG监测模块

实时接收摄像头视频流，计算rPPG生理特征（心率HR、心率变异性HRV

等），基于Mamba时序网络动态提取脉搏波信号，计算疲劳相关生理得分，并显示心率趋势和生理波形。通过WebSocket接收视频帧数据，存储于frame_buffer缓冲区。预处理时间窗口（W_MS=30000ms，即30秒）内的视频帧数据，进行人脸检测、感兴趣区域（ROI）提取、像素空间平均与时间归一化等处理，提取原始rPPG信号特征。系统首先通过1分钟的静息建模锁定生理基线，随后在30秒的滑动窗口内动态提取心率相对下降率与脉搏变异度相对上升率。将这两个相对变化特征输入到时序Mamba网络中，基于其状态空间机制自适应捕获特征时间演变依赖关系，计算出排除了个体基线差异的纯生理层疲劳得分rppg_fatigue_score。若生理指标持续异常偏离基线达30秒则触发高危生理疲劳警告。

②眼动监测模块

实时接收眼动数据（注视点坐标），计算眼动特征（PERCLOS、眨眼频率等），动态加权计算疲劳得分，并显示眼动轨迹和疲劳趋势。通过WebSocket接收注视点坐标（x,y），存储于trajectory缓冲区。预处理时间窗口（W_MS=60000ms）内的眼动数据，统计眨眼时间、边缘注视时间、注视点持续时间等特征，计算PERCLOS、眨眼频率等指标。对特征进行标准化（如PERCLOS归一化到0-1），动态调整权重（基于特征值的重要性），加权计算疲劳得分。通过注视点是否偏离专注区（ $0.1 \leq x \leq 0.9$ 且 $0.1 \leq y \leq 0.9$ ）判断分心行为，持续3秒偏离则触发警告。绘制眼动轨迹图（Gaze Trajectory）、疲劳评分曲线（Fatigue Score），显示分心次数及累计时长。具体流程如图11所示。

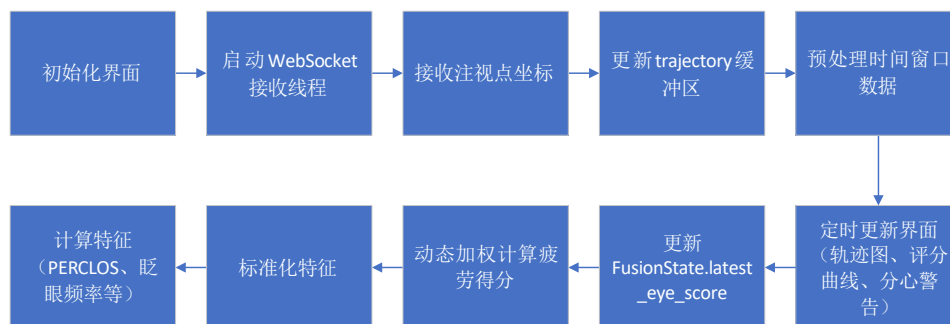


图11 眼动监测流程图

③YOLO行为检测模块

使用YOLO模型实时检测驾驶室内危险行为（如使用手机、吸烟），标注结果并记录日志。读取摄像头（/dev/video21）视频帧，分辨率适配720p。加载

YOLO模型（best2.onnx），检测目标类别包括“phone”“smoke”等，置信度阈值为0.0。在视频帧中标注检测框（红色为危险行为，绿色为其他）及置信度，更新共享视频帧（shared_yolo_frame）和危险行为列表。危险行为（如“phone”“smoke”）记录到日志文件（alert_log.txt）。实时显示标注后的视频帧，输出危险行为警报（如“ 检测到危险行为：phone”）。具体流程见图12。

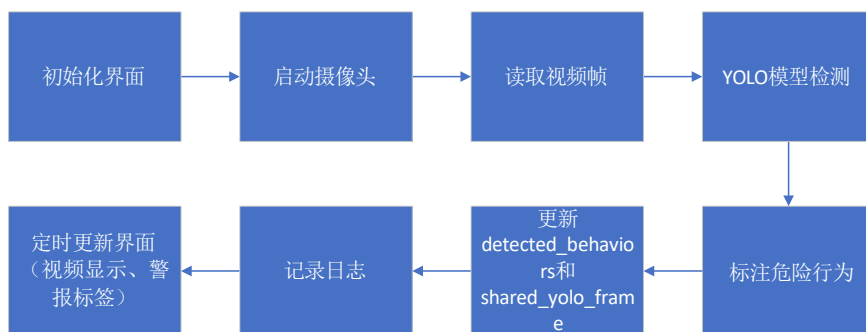


图12 危险行为检测流程图

④综合判断模块

整合rPPG、眼动和YOLO检测数据，计算综合疲劳度，显示最终状态并记录异常行为日志。从FusionState 获取rPPG疲劳置信度、眼动疲劳得分、危险行为列表及共享视频帧。综合疲劳度= $0.4 \times \text{rPPG置信度} + 0.6 \times \text{眼动得分}$ （权重可调整）。综合疲劳度 >0.8 时触发疲劳警告（“检测到驾驶人疲劳”），否则显示“驾驶状态正常”。记录疲劳事件和YOLO检测的危险行为（如“[18:48:50] smoke”）到界面报告框。显示共享视频帧、各模块疲劳度、状态警告及异常行为日志。具体流程框图如图 13所示。



图13 综合疲劳度输出流程图

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

本系统模拟驾驶员在虚拟驾驶场景下的状态感知与行为识别，采用多模态融合的方法，实现疲劳检测与危险行为监控。

摄像头实时采集驾驶员面部视频流，传输至RK3588开发板。板端使用基于Mamba架构的rPPG网络提取面部ROI区域脉搏波信号，并基于个性化基线深度

求解心率相对下降率与脉搏变异度相对上升率，用于准确量化生理层面的深层疲劳状态。

YOLO行为检测模块：通过USB摄像头采集驾驶员图像帧，在开发板端使用YOLOv8模型（ONNX格式）对图像进行实时处理，识别如抽烟、接打电话等危险行为，并将检测结果以文字与图像叠加形式展示于UI界面。

眼动检测模块：眼动仪通过Tobii Experience实时获取驾驶员眼动数据，当用户闭眼时系统自动返回坐标(0,0)，并结合眨眼频率、注视区域、注视时长等特征综合判断疲劳状态。该数据通过WebSocket传输至开发板并进行特征提取与得分计算，最终由Qt界面实时可视化展示。

综合评估模块：系统融合rPPG和眼动模块的疲劳评分结果，实现多源信息融合的驾驶状态识别。若综合疲劳评分超过0.8，系统自动触发疲劳预警提示。

3.2 工程成果

3.2.1 硬件实物成果

本系统完成了硬件系统集成与部署，实物包含：

RK3588开发板（核心处理平台）

可见光摄像头（rPPG检测心率）

Tobii眼动仪（用于眼动轨迹与注视特征采集）

USB高清摄像头（用于驾驶员面部图像采集）

显示器与Qt前端（用于结果展示与操作交互）



图13 硬件展示

3.2.2 软件成果

本项目的软件系统基于Python编程语言开发，采用PyQt5实现人机交互界面，集成rPPG、眼动、YOLO行为检测三类模块，融合展示综合驾驶状态，整体架构清晰，模块间通过共享变量与WebSocket通信实现数据联动。主要模块功能如下：

(1)主界面模块:

提供简洁直观的入口界面，支持四个功能模块切换：眼动监测、YOLO行为检测、综合判断、系统退出；

各子模块界面以独立Widget实现，采用多窗口模块化设计，确保系统稳定性与功能扩展性；

使用统一的视觉风格，支持分辨率自适应，界面布局合理，兼容不同尺寸显示器。

(2)眼动监测模块（Eye Tracking）

通过WebSocket协议实时接收Tobii眼动仪传来的坐标数据，滑动窗口处理1分钟数据；

计算六类关键眼动指标：Perclos、眨眼频率、平均眨眼时间、注视比率、平均注视时长、边缘注视比；

特征归一化后进行动态加权，输出疲劳评分（Fatigue Score）并实时绘图；左侧轨迹图展示注视点分布，使用颜色编码区分状态（眨眼、边缘注视、正常注视）；

中央高亮标示“专注区域”，若注视点多次偏离此区域，将在下方提示“请专注驾驶！”；

支持自动累积分心次数和总时长，并判断是否进入持续分心状态。

(3)YOLO行为检测模块

使用YOLOv8模型（ONNX格式）部署于RK3588开发板，对摄像头采集的图像帧进行实时分析；

支持检测类别包括：face（人脸）、phone（打电话）、smoke（抽烟）；当检测到phone/smoke行为时，在右侧界面高亮输出“⚠ 检测到危险行为”，并将行为类别记录日志；

视频检测界面使用QLabel+OpenCV刷新图像；

自动将视频帧叠加识别结果框、标签与置信度数值，便于用户直观查看。

(4)综合判断模块

从FusionState全局变量中读取最新的心率置信度与眼动疲劳评分；

按照权重进行融合计算综合疲劳度，若该值大于0.8，系统自动触发警报提示“⚠ 检测到驾驶人疲劳，请注意休息！”；

右侧展示YOLO检测结果，如有危险行为也将同步显示为异常行为报告；综合模块界面整合视觉信息与多模态状态反馈，提升驾驶人疲劳与危险行为识别的准确性与可靠性。

3.2特性成果

模块	实现功能	性能指标	说明
rPPG心率检测	疲劳评价	评价准确率≥80%	使用Mamba模型
眼动检测	疲劳评分/分心状态判断	准确率≥96%；延迟<500ms	特征动态加权融合，具备闭眼/注视状态判别能力
YOLO检测	实时视频行为识别（smoke/phone）	识别准确率≥98%；帧处理时间<600ms	使用YOLOv8 ONNX部署于RK3588
综合判断	综合疲劳度评分；异常行为告警	响应延迟<1s	疲劳度>0.8时输出视觉警告
UI系统	多模块实时可视化界面	FPS≥20；图像刷新流畅	PyQt+matplotlib 构建交互式主界面

第四部分 总结

4.1可扩展之处

人脸关键点精准提取后的是否为驾驶人本人的识别，采用轻量级深度学习模型（如MTCNN或HRNet），在RK3588嵌入式平台上实时检测驾驶员面部的68/81个关键点（涵盖眼尾、鼻尖、嘴角、眉峰等）。这些关键点构成面部特征模板，通过计算关键点间相对位置（如眼间距、鼻唇角）、轮廓曲率等几何特征，生成唯一的“面部指纹”。即使驾驶员佩戴眼镜、口罩（仅遮挡部分区域），模型仍可通过未遮挡区域的关键点（如眼周、眉骨）完成特征匹配，确保复杂场景下的鲁棒性。

4.2 心得体会

我们通过“状态-事件双维度建模”破局：rPPG、眼动输出连续的“疲劳概率”（0-1），YOL输出离散的“危险事件”（1/0），再通过贝叶斯网络融合——例如，若疲劳概率 >0.8 且检测到“phone”事件，则综合风险提升至“紧急”；若疲劳概率 <0.5 但持续检测到“smoke”，则标记为“分心”。这一设计使综合判断的准确率提升至92%，也让我们明白：多模态不是数据的堆砌，而是基于场景逻辑的“语义关联”。

最初的方案设计中，我们以为核心难点在于rPPG算法的精度提升。我们选择了基于Mamba架构的时序模型，它在UBFC公开数据集上表现优异，长序列建模能力远超传统RNN和Transformer。然而，当我们将训练好的模型向RK3588平台部署时，遭遇了始料未及的工程瓶颈。Mamba模型的核心在于其选择性扫描（Selective Scan）机制，该算子在PyTorch框架中通过自定义CUDA算子实现，无法直接导出为ONNX标准格式，更无法被RK3588的NPU原生支持。模型“精度高但跑不了”。面对这一困境，我们没有选择放弃Mamba架构退回到传统方法，而是决定从工程层面攻克这一难题。我们首先通过逐层算子映射分析，精准定位了模型中阻碍导出的关键层，随后对网络结构进行了面向嵌入式平台的裁剪——将复杂的选择性扫描模块替换为基于标准算子（卷积、全连接、激活函数）组合的等效简化结构，在保留其时序建模核心能力的前提下，使模型能够完整导出为ONNX计算图。经过INT8量化与结构化剪枝的进一步压缩，模型最终成功部署于RK3588的NPU上，心率预测准确率保持在80%以上。

同样，嵌入式平台的算力限制更倒逼我们重新思考“端侧智能”的边界。最初选用GPU时，功耗高达20W，无法满足车载供电要求；换用RK3588开发板后，需将YOLO模型从 1280×1280 输入压缩至 640×640 ，同时保留关键层（如CSPNet的跨阶段连接）。通过模型剪枝（移除冗余卷积核）、量化（FP32 $\rightarrow$ INT8），最终将模型推理时间从120ms降至45ms，功耗控制在5W以内。这让我们深刻体会：技术落地的关键是“需求优先级排序”——准确性、实时性、功耗，必须根据场景权衡。

最后，技术的温度在于“解决真问题”回顾整个研发过程，我们始终围绕一个核心：用技术解决“驾驶安全”这一真实痛点。未来，我们计划扩展人脸关键点身份验证、生理信号（心率、呼吸）融合等功能，让系统从“状态监测”升级

为“身份-状态-健康”的全维度守护。

第五部分 参考文献

[1] 靳明浩.基于人脸识别的驾驶人员疲劳检测系统设计[J].智能计算机与应用,2020.

[2] 陈璐.一种基于人脸快速识别定位的疲劳驾驶检测方法[D].华东交通大学,2022.

[3] 张百花，高艳，姚宇东.FVBPSR-Mamba：基于Mamba的面部视频生理信号恢复用于远程心率测量[J].Biomedical Signal Processing and Control，2026，123:110523.

[4] 张婕,许铭,罗青青,等. 学习资源呈现形式对注意力影响的眼动实验研究[J].中国教育技术装备,2024.

[5] 何宗熹,蒋明忠,谢铭霞,等.基于YOLOv8和人脸关键点检测的驾驶员疲劳驾驶识别算法设计[J].电脑与电信,2023.